

Intro. Dev. - TD8

Pile et file

Dans la première partie de ce TD, nous considérons que les types *Pile* et *File* sont donnés pour stocker des entiers, avec les primitives (sous-programmes) :

- `int TaillePile(Pile p)`
- `int TailleFile(File f)`
- `void EmPile(Pile p, int x)`
- `int DePile(Pile p)`
- `void EnFile(File f, int x)`
- `int DeFile(File f)`

Exercice 1

Déroulez sur papier le résultat du code suivant (c.-à.-d, montrez l'évolution de la pile et de la file) :

1. `Pile p();`
2. `File f();`
3. `EnPile(p,1);`
4. `EnPile(p,2);`
5. `int x = DePile(p);`
6. `int y = DePile(p);`
7. `EmPile(p,3);`
8. `EmPile(p,4);`
9. `EmPile(p,5);`
10. `EmPile(p,6);`
11. `EnFile(f,x);`
12. `EnFile(f,y);`
13. `EnFile(f,Depile(p));`

Exercice 2

Écrivez le sous-programme qui prend trois piles (p1, p2 et p3) et un entier (x) en entrée. Le sous-programme vide la première pile et les valeurs supérieures à x sont empilées sur p2 et toutes les valeurs inférieures sont empilées sur p3. Les valeurs égales à x sont ignorées.

Exercice 3

Écrivez le sous-programme qui inverse une Pile. Écrivez le sous-programme qui inverse une File.

Exercice 4

Écrivez le sous-programme qui permet d'insérer une valeur à la bonne position dans une Pile triée, et écrivez le sous-programme qui permet d'insérer une valeur à la bonne position dans une File triée.

Exercice 5

Écrivez le sous-programme qui permet de calculer le nombre d'éléments dans une File, et écrivez le sous-programme calculant le nombre d'éléments dans une Pile.

Exercice 6

A l'aide du Pile, écrivez le sous-programme permettant de vérifier si une expression mathématique, donnée sous la forme d'un string, n'a pas de problème de parenthèse.

Exercice 7

Écrivez maintenant le code permettant de définir les enregistrements Pile, File et leurs primitives. Les valeurs stockées seront des caractères et on utilisera le principe d'une liste chaînée pour créer ces deux enregistrements.

Exercice 8

Même question que l'exercice précédent mais en utilisant des tableaux à la place de listes chaînées. Bien évidemment, présentez les différences de complexité entre les deux méthodes

Exercice 9

En utilisant une File et une Pile, écrivez l'algorithme qui vérifie si une chaîne de caractères est un palindrome (kayak, laval, ...).

Exercice 10

Codez le calcul d'une expression arithmétique préfixée où l'on utilise des piles. Dans une expression arithmétique préfixée, les opérateurs (+, *, /, -) se trouvent avant leurs opérantes. Par exemple, $a + b$ prend la forme $+ a b$. Les expressions mathématiques n'ont alors plus besoin de parenthèse, avec par exemple $5 - ((3 \times 7) + 47)$ qui peut s'écrire de la forme préfixée $-5 + \times 3 7 47$. On considère dans cet exercice que l'expression est simplement stockée dans une chaîne de caractères, qu'il n'y a pas d'espace entre les caractères et que les nombres sont tous à 1 chiffre.

Exercice 11

Codez le jeu de la tour de Hanoi.

Exercice 12

Codez le jeu du Pancake Flipping Problem. Il s'agit d'un problème où un ensemble de pancakes de tailles différentes sont empilés dans un ordre aléatoire. Une personne peut décider d'une position où insérer sa spatule et retourne l'ensemble des pancakes au dessus de sa spatule, sans toucher à ceux en dessous. Le but de ce jeu (la condition de victoire) est d'obtenir un empilement de pancakes trié en fonction des tailles (les plus gros pancakes sont aux fond, les plus petits sur le dessus). Cuisinez ensuite des pancakes, et partagez-les avec toute la classe (mais surtout avec l'enseignant).